

PARTIE 1 - MÉTHODOLOGIE E5

Avant toute configuration

1. Identifier le réseau
2. Identifier le masque
3. Identifier la passerelle
4. Identifier les IP imposées
5. Attribuer les IP restantes
6. Prévoir les tests de validation

Quand un ping échoue

1. Physique
 - alimentation
 - câble
 - LEDs
2. Adressage
 - IP
 - masque
 - passerelle
3. Interface
 - existe
 - activée
 - UP
4. Ping passerelle
5. Ping cible
6. ACL / Firewall
7. Service

Face à un équipement inconnu

1. Identifier sa fonction
 - Switch
 - AP
 - NAS
 - Caméra
2. Trouver son IP
3. Vérifier
 - IP
 - masque
 - passerelle
4. Tester l'accès Web
5. Lire la documentation

Outils :

- Advanced IP Scanner
- nmap
- navigateur

PARTIE 2 - ADRESSAGE IPV4

Une IP correcte

- appartient au réseau
- n'est pas l'adresse réseau
- n'est pas le broadcast
- est unique

CIDR	Masque	IP utilisables
/24	255.255.255.0	254
/28	255.255.255.240	14
/29	255.255.255.248	6
/30	255.255.255.252	2

Formule

Nombre d'hôtes :

$$2^{(32-\text{CIDR})} - 2$$

Exemple :

/28

$$32 - 28 = 4 \text{ (bits)}$$

$$2^4 = 16 \text{ (ip total)}$$

$$16 - 2 = 14 \text{ (ip utilisable)}$$

PARTIE 3 - VLAN

Pourquoi utiliser des VLANs

- Séparer les services
- Réduire les broadcasts
- Sécuriser
- Faciliter l'administration

Port utilisateur

Exemples :

- PC
- imprimante
- caméra

Configuration :

- Untagged
- PVID = VLAN

Port Trunk

Exemples :

- Switch ↔ Switch
- Switch ↔ Routeur
- AP multi-SSID

Configuration :

- Tagged

Communication entre VLANs

Par défaut :

VLAN 10 ↔ VLAN 20 = NON

Pour communiquer :

- Routage inter-VLAN
- Routeur
- Switch couche 3

Créer un VLAN

```
enable
configure terminal

vlan 10
name Direction
```

Mettre un port dans un VLAN

Port Fa0/1 :

```
interface fastethernet 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

Port trunk

```
interface fastethernet 0/24
switchport mode trunk
Utilisation :
```

- switch ↔ switch
 - switch ↔ routeur
 - AP multi-VLAN
-

Configuration IP routeur

```
interface gigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
```

Passerelle Cisco

```
interface gigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
```

Vérification

```
show ip interface brief
show vlan brief
```

Donner un nom à l'équipement

```
hostname SW1
```

Exemple :

- SW1
- R1

Voir rapidement l'état des interfaces

```
show ip interface brief
```

Permet de voir :

- IP
- UP / DOWN
- interfaces

Configurer une IP sur un routeur

```
interface gigabitEthernet 0/0  
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0  
no shutdown
```

Vérifier la configuration

```
show running-config
```

Très utile quand on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas.

Configuration du routeur

Activer l'interface physique :

```
Router(config)# interface g0/0  
Router(config-if)# no shutdown
```

Ne mets **pas d'adresse IP** directement sur G0/0.

Sous-interface VLAN 10

```
Router(config)# interface g0/0.10  
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10  
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

Sous-interface VLAN 20

```
Router(config)# interface g0/0.20  
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20  
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Vérification : `Router# show ip interface brief`

PARTIE 5 – ACL

Autoriser MQTT sécurisé

Exemple de principe :

```
access-list 100 permit tcp any any eq 8883
```

Retiens surtout :

- permit = autoriser
- deny = bloquer
- tcp = protocole
- eq = port

Voir les ACL

```
show access-lists
```

Une ACL Cisco ressemble à une phrase :

```
[action] [protocole] [source] [destination] [condition]
```

Exemple :

```
access-list 100 permit tcp any any eq 8883
```

Se lit :

Autoriser le protocole TCP depuis n'importe quelle source vers n'importe quelle destination sur le port 8883.

Action

Deux mots essentiels :

```
Permit = autoriser  
Deny = bloquer
```

Exemple :

```
access-list 100 deny tcp any any eq 23  
Signifie : Bloquer Telnet (port 23).
```

Protocole

tcp
udp
icmp
ip

TCP

Services classiques :

- HTTP = 80
- HTTPS = 443
- SSH = 22
- MQTT sécurisé = 8883

UDP

Services courants :

- DNS = 53
- DHCP = 67/68

ICMP

C'est le ping.

Exemple :

```
access-list 100 deny icmp any any = plus de ping.
```

Source

Any = tout le monde

Mais on peut préciser :

```
192.168.20.0 0.0.0.255 qui correspond à : 192.168.20.0/24
```

Destination

Même principe.

Condition

Très souvent :

Eq pour "equal" (égal à) .

Exemple : eq 80 http / eq 443 HTTPS / eq 8883 MQTT TLS

Exemple réaliste E5

On dit :

Autoriser seulement le serveur MQTT 192.168.30.10.

On peut mettre quelque chose du genre :

```
permit tcp any host 192.168.30.10 eq 8883
```

Lecture :

Autoriser TCP vers le serveur 192.168.30.10 sur le port 8883.

À retenir

Actions

Mot	Signification
permit	autoriser
deny	bloquer

Protocoles

Protocole	Usage
tcp	Web, SSH, MQTT
udp	DNS, DHCP
icmp	Ping

Destinations

Mot	Signification
any	n'importe qui
host x.x.x.x	machine précise

Ports fréquents

Port	Service
22	SSH
53	DNS
80	HTTP
443	HTTPS
1883	MQTT
8883	MQTT TLS

Piège important

À la fin d'une ACL Cisco, il existe un :

`implicit deny`

Ça veut dire :

Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est refusé.

C'est un classique d'examen.

Cas 1 : Bloquer un PC vers un autre PC

Imaginons :

PC1 : 192.168.10.10
PC2 : 192.168.20.20

Tu pourrais avoir une règle du genre :

```
access-list 100 deny ip host 192.168.10.10 host 192.168.20.20
```

Lecture :

Bloquer toute communication IP de 192.168.10.10 vers 192.168.20.20

Cas 2 : Bloquer un VLAN vers un autre VLAN

Imaginons :

VLAN 10 = 192.168.10.0/24
VLAN 20 = 192.168.20.0/24

Tu pourrais voir :

```
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

Lecture : Bloquer tout le VLAN 10 vers tout le VLAN 20

Cas 3 : Autoriser seulement un service

Par exemple :

Autoriser uniquement le serveur Web.

```
access-list 100 permit tcp any host 192.168.20.100 eq 80
```

Lecture :

Autoriser HTTP vers le serveur 192.168.20.100

Cas 4 : Bloquer le ping mais autoriser le reste

```
access-list 100 deny icmp any any
```

Puis :

```
access-list 100 permit ip any any
```

Lecture :

Interdire les ping mais autoriser le reste du trafic.

Point très important pour l'E5

Une ACL ne fait rien tant qu'elle n'est pas appliquée à une interface.

On crée souvent :

```
access-list 100 ...
```

puis on l'attache à une interface :

```
interface g0/0  
ip access-group 100 in
```

ou

```
ip access-group 100 out
```

La différence entre **in** et **out** correspond au **sens de circulation des paquets par rapport à l'interface**.

in (entrant)

L'ACL est appliquée aux paquets **qui arrivent sur l'interface** avant que le routeur décide où les envoyer.

```
interface g0/0
ip access-group 100 in
PC ---> [G0/0 Routeur] ---> Routage ---> autre réseau
          ACL vérifie ici
```

Le paquet est filtré dès son entrée dans le routeur.

Exemple

Bloquer le réseau 192.168.1.0/24 :

```
access-list 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip any any

interface g0/0
ip access-group 100 in
```

Tout trafic provenant de 192.168.1.0/24 arrivant sur G0/0 est rejeté immédiatement.

out (sortant)

L'ACL est appliquée aux paquets **qui quittent l'interface** après la décision de routage.

```
interface g0/0
ip access-group 100 out
autre réseau ---> Routage ---> [G0/0 Routeur] ---> PC
          ACL vérifie ici
```

Le routeur reçoit le paquet, décide qu'il doit sortir par G0/0, puis l'ACL vérifie s'il a le droit de sortir.

Exemple concret

Imaginons :

LAN A : 192.168.10.0/24
LAN B : 192.168.20.0/24

```
          G0/0          G0/1
LAN A ---- Routeur ---- LAN B
```

ACL en entrée sur G0/0

```
interface g0/0
ip access-group 100 in
```

Le trafic de LAN A est contrôlé dès son arrivée sur le routeur.

ACL en sortie sur G0/1

```
interface g0/1
ip access-group 100 out
```

Le trafic vers LAN B est contrôlé juste avant de quitter le routeur.

Comment choisir ?

Règle généralement enseignée :

- **ACL standard** → près de la destination.
- **ACL étendue** → près de la source.

Et pour économiser les ressources du routeur, on préfère souvent **in** afin de bloquer les paquets dès leur arrivée plutôt que de les faire traverser le routeur pour ensuite les rejeter.

Astuce pour retenir

Sur l'interface :



- **in** = le paquet entre dans le routeur par cette interface.
- **out** = le paquet sort du routeur par cette interface.

Ce n'est pas le point de vue du PC ou du réseau, mais toujours **le point de vue du routeur**.

Mémo rapide

Bloquer une machine

```
deny ip host IP1 host IP2
```

Bloquer un réseau (un VLAN)

```
deny ip RESEAU1 WILDCARD RESEAU2 WILDCARD
```

Autoriser un port

```
permit tcp any any eq PORT
```

Bloquer un port

```
deny tcp any any eq PORT
```

